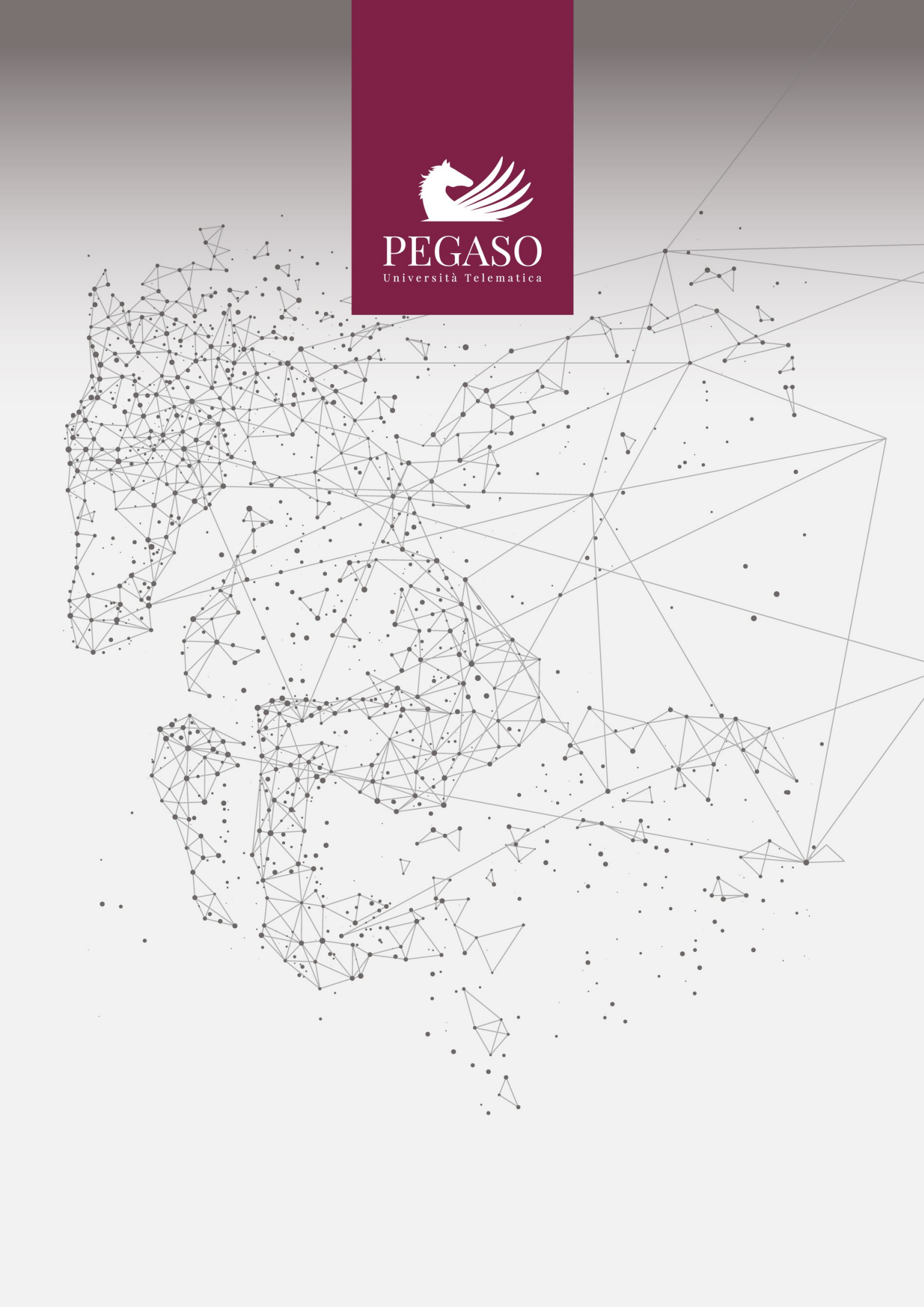

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. TRASMISSIONE A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO 3

2. TRASMISSIONE STORE-AND-FORWARD 4

3. TABELLE DI INOLTRO 7

BIBLIOGRAFIA 9

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Trasmissione a commutazione di pacchetto

I dati trasmessi in una rete di calcolatori sono rappresentati mediante sequenze di bit.

Su Internet la trasmissione tra due *sistemi periferici* delle sequenze binarie che rappresentano i dati avviene in base alla tecnica detta a **COMMUTAZIONE DI PACCHETTO.**

Il *sistema periferico* di origine da cui parte la trasmissione dei dati suddivide i messaggi lunghi in ***PARTI*** più piccole.

Inoltre, ad ognuna di queste parti viene aggiunta una ***INTESTAZIONE*** che contiene informazioni per identificare il messaggio e la sua destinazione.

L'insieme costituito dalla parte del messaggio e della relativa intestazione viene chiamato **PACCHETTO**.

Quando i pacchetti raggiungono il *sistema periferico* di destinazione le varie parti del messaggio che arrivano suddivise nei pacchetti vengono assemblate ricostituendo la sequenza originaria.

Le reti a *commutazione di pacchetti* (in cui transitano i pacchetti) sono molto simili alle reti stradali (in cui transitano veicoli), e possiamo paragonare lo spostamento di informazioni allo spostamento delle merci.

Adottando questa ANALOGIA, si consideri una azienda che voglia fare una spedizione per spostare una grossa quantità di merci dalla propria sede ad un deposito dislocato a migliaia di chilometri di distanza. Le merci che fanno parte della spedizione non possono viaggiare tutte insieme, quindi il carico viene suddiviso in parti più piccole, ciascuna caricata su un camion diverso con il suo "documento di accompagnamento" che specifica la spedizione di cui fa parte. Ogni camion che fa parte di questa spedizione viaggia in maniera indipendente nella rete stradale partendo dall'azienda fino ad arrivare al deposito. Qui le merci vengono scaricate e quelle che fanno parte della stessa spedizione vengono di nuovo raggruppate insieme.

In questa analogia i *sistemi periferici* corrispondono agli edifici (azienda, deposito), un *pacchetto* alla parte di merce con il suo "documento di accompagnamento" che viaggia in un camion,
i *collegamenti* alle strade, i *commutatori di pacchetto* agli incroci stradali.

Come la parte di spedizione che viaggia in un camion procede lungo un itinerario nella rete stradale dall'azienda di partenza al deposito di arrivo, così un *pacchetto* di informazioni procede lungo un *cammino* nella rete di calcolatori dal *sistema periferico* di partenza al *sistema periferico* di arrivo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Trasmissione store-and-forward

Tra la sorgente e la destinazione i *pacchetti* viaggiano nella rete lungo un *percorso* attraversando ***collegamenti*** e ***commutatori di pacchetto*** (costituiti dai *router* all'interno del *nucleo* della rete e dai *commutatori a livello di collegamento* nelle reti di accesso).

La maggior parte dei *router* utilizza la **trasmissione store-and-forward**. Questo significa che il *router* deve ricevere l'intero pacchetto prima di poterne cominciare a trasmettere sul collegamento in uscita il primo bit.

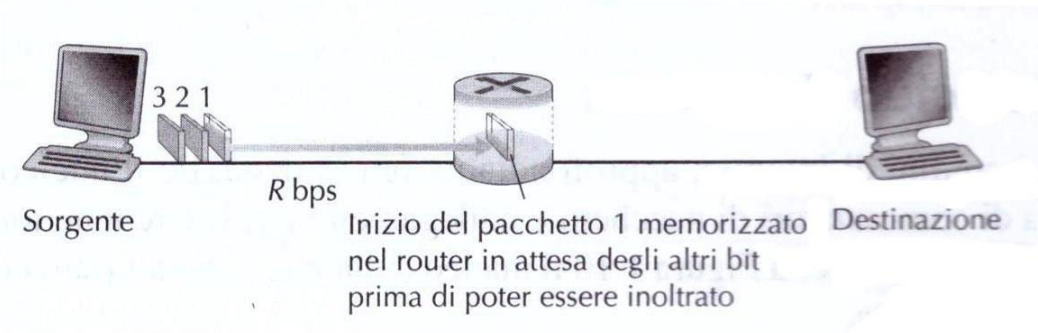
Quindi, il *router* può cominciare a trasmettere sul *collegamento* in uscita il primo bit del pacchetto già ricevuto solo quando si completa la ricezione dell'intero pacchetto.

Ogni *router* è connesso a più *collegamenti* in uscita (*output*).

Per ciascuno di questi *collegamenti* nel *router* vi è un dispositivo di memoria denominato **buffer di output** (detto anche **coda di output**) dove vengono conservati i pacchetti che devono essere inviati sul quel *collegamento*.

Per effetto di questa memorizzazione dell'intero pacchetto prima di poter iniziare l'invio sul collegamento di uscita del *router* si ha un aumento del tempo necessario per la trasmissione.

La seguente figura illustra il meccanismo di memorizzazione dei pacchetti nella trasmissione *store-and-forward* considerando una semplice rete costituita solo da un *sistema periferico Sorgente* ed un *sistema periferico Destinazione* collegati ad un *router* mediante due *collegamenti* che hanno entrambi velocità di trasmissione di R bps:



In questo esempio la *Sorgente* deve inviare alla *Destinazione* 3 pacchetti uguali, ognuno di L bit.

All'istante mostrato in figura la sorgente ha già trasmesso parte del pacchetto 1 i cui primi bit sono già arrivati al *router*.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Poiché è adottata la modalità di trasmissione *store-and-forward*, il *router* non può trasmettere i bit che ha già ricevuto, quindi man mano che arrivano li memorizza nel *buffer di output*.

Solo dopo che ha ricevuto tutti i bit del pacchetto 1 il *router* può iniziare a trasmettere il pacchetto memorizzato sul collegamento in uscita verso la *Destinazione*.

Considerando solo il tempo necessario alla trasmissione, se il pacchetto è composto da una sequenza di L bit e la velocità dei due collegamenti in ingresso ed uscita del router è di R bps, per trasmettere un singolo pacchetto dalla sorgente al *router* sono necessari L/R secondi.

Il router non può trasmettere il pacchetto fino a quando non ha ricevuto tutti i bit, quindi la trasmissione del pacchetto in uscita inizia dopo L/R secondi.

Poiché anche il collegamento in uscita ha velocità R bps la trasmissione del pacchetto dal *router* verso la destinazione impiega ulteriori L/R secondi.

Quindi, il tempo totale per trasmettere il pacchetto dalla sorgente alla destinazione è pari a 2L/Rsecondi.

Per chiarire il calcolo del tempo necessario per trasmettere tutti i 3 pacchetti esaminiamo i pacchetti presenti nella Sorgente, nel *router* e nella Destinazione dopo ogni intervallo di tempo L/R pari al tempo necessario per trasmettere un pacchetto su ognuno dei due collegamenti:

TEMPO	*Sorgente*	*router*	*Destinazione*
0	p3, p2, p1	---	---
L/R	p3, p2	p1	---
2L/R	p3	p2	p1
3L/R	---	p3	p2, p1
4//R	---	---	p3, p2, p1

Quindi, il tempo totale per trasmettere dalla Sorgente alla destinazione 3 pacchetti è 4L/R secondi.

Si può facilmente dimostrare che, in generale, per N pacchetti il tempo totale di trasmissione è (N+1)L/R secondi.

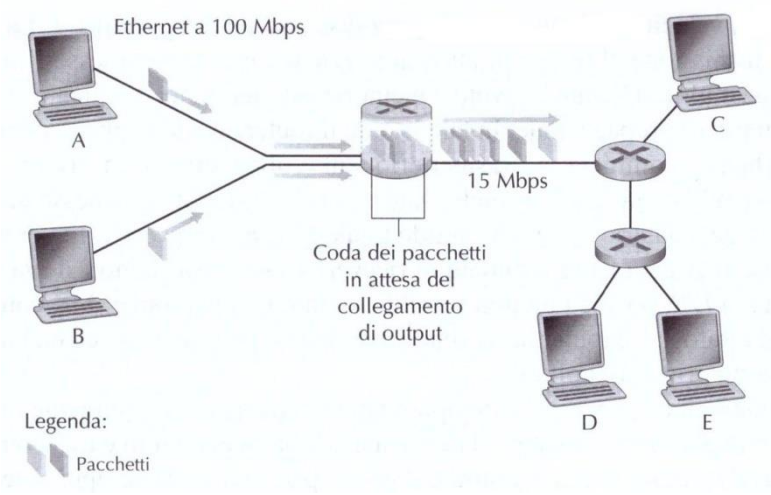
Il *buffer di output* riveste un ruolo chiave nella trasmissione a *commutazione di pacchetto*, non solo per consentire di memorizzare tutti i bit che fanno parte di un pacchetto prima che possa iniziare la trasmissione del primo bit del pacchetto, ma anche in caso di ***CONGESTIONE*** del traffico che attraversa il *router*.

Infatti, un pacchetto in arrivo che deve essere inviato su un *collegamento* già occupato per la trasmissione di un altro pacchetto viene anch'esso memorizzato nel *buffer di output* e posto in attesa che il *collegamento* sia libero.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La seguente figura mostra una rete con trasmissione a *commutazione di pacchetto* in una situazione di *congestione* con pacchetti provenienti da più sorgenti in coda nel *buffer di output* di un *router* in attesa di essere trasmessi:



I sistemi periferici A e B inviano i loro pacchetti lungo i *collegamenti* verso il primo *router* che a sua volta dirige i pacchetti in uscita verso in secondo *router*.

Se in un intervallo di tempo la velocità di arrivo dei pacchetti al primo *router* supera la velocità di uscita, si verifica una *congestione*, in quanto i pacchetti rimangono in attesa nel *buffer di output* prima di essere trasmessi.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Tabelle di inoltro

Un *router* riceve un pacchetto proveniente da uno dei suoi collegamenti in ingresso e lo inoltra su uno dei suoi collegamenti in uscita.

Ci sono vari approcci per determinare su quale specifico collegamento deve essere inoltrato il pacchetto, che variano a seconda del tipo di rete. Descriviamo l'approccio usato da Internet.

In Internet ogni *sistema periferico* è contraddistinto da una etichetta numerica che lo identifica univocamente denominata **indirizzo IP** (dall'inglese ***I**nternet **P**rotocol address*).

Ogni pacchetto che percorre la rete contiene nella propria *intestazione* l'indirizzo IP della sua destinazione che, come gli indirizzi postali, è organizzato con una struttura gerarchica.

Quando un pacchetto giunge ad un *router* nella rete, quest'ultimo esamina una parte dell'indirizzo IP di destinazione e in base a queste informazioni inoltra il pacchetto ad un *router* adiacente.

Più specificamente, ogni *router* ha una **tabella di inoltro** (*forwarding table*) che mette in corrispondenza gli indirizzi IP destinazione (o loro parti) con i collegamenti di uscita del *router*.

Quando un pacchetto giunge ad un *router*, questo esamina l'indirizzo IP nell'intestazione e consulta la propria *tabella di inoltro* per determinare il *collegamento* in uscita appropriato verso cui instradare il pacchetto.

Per chiarire il processo di instradamento dal *sistema periferico* di origine verso il *sistema periferico* di destinazione basato sulle *tabelle di inoltro* possiamo considerare l'ANALOGIA con il comportamento di un automobilista che per raggiungere un indirizzo di destinazione viaggia chiedendo informazioni.

Supponiamo che un automobilista che parte da Milano deve raggiungere una abitazione di cui conosce solo l'indirizzo via Roma 15, Conegliano (Treviso), ma non il percorso da fare per arrivarci.

L'automobilista determina il percorso con tappe successive man mano che prosegue nel viaggio:

- parte imboccando la tangenziale di Milano in direzione Est (posizione di Conegliano rispetto a Milano),
- arrivato allo svincolo un benzinaio suggerisce di imboccare l'autostrada A4 in direzione Venezia, quindi l'automobilista prosegue fino ad uno svincolo intermedio presso Vicenza,
- qui un secondo benzinaio suggerisce di continuare sulla autostrada A4 fino allo svincolo di Mestre dove potrà chiedere indicazioni per continuare il viaggio,
- allo svincolo di Mestre un terzo benzinaio consiglia di imboccare l'autostrada A27 in direzione Vittorio Veneto dove troverà lo svincolo per Conegliano,

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- uscito dallo svincolo ed arrivato a Conegliano l'automobilista chiederà ad un barista l'indicazione della strada da imboccare per arrivare in via Roma,
- arrivato in via Roma, infine, chiederà ad un passante in che direzione si trova il numero civico 15, vi si dirigerà e si fermerà poiché e giunto a destinazione.

Nella analogia l'automobilista è il pacchetto ed i benzinai, il barista ed il passante giocano il ruolo di *router* che di volta in volta instradano il pacchetto-automobilista verso la sua destinazione fornendo le indicazioni più opportune per velocizzare il viaggio.

Internet ha parecchi protocolli di instradamento (*routing protocol*) che usa per impostare automaticamente le *tabelle di inoltro*.

Ad esempio, un *protocollo di instradamento* può determinare il percorso più corto da ciascun *router* verso ciascuna destinazione e configurare questo risultato per configurare le *tabelle di inoltro* nel *router*.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- J. F. Kurose, K. W. Ross, "Reti di calcolatori e Internet", Pearson, 2017.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).